三种MOEA/D方法的Wilcoxon符号秩检验

45实例 × 20搜索seed；检验单位为45个实例各自的20-seed均值

比较（前者相对后者）	指标	胜/平/负	R+	R−	原始p	Holm6 p	α=.05	α=.01
MOEA/D−ALNS-T vs MOEA/D−ALNS	HV	45/0/0	1035	0	5.684e-14	3.411e-13	YES	YES
MOEA/D−ALNS-T vs MOEA/D−ALNS	IGD+	45/0/0	1035	0	5.684e-14	3.411e-13	YES	YES
MOEA/D−DPR vs MOEA/D−ALNS	HV	40/0/5	951	84	6.655e-08	1.996e-07	YES	YES
MOEA/D−DPR vs MOEA/D−ALNS	IGD+	39/0/6	955	80	4.557e-08	1.823e-07	YES	YES
MOEA/D−DPR vs MOEA/D−ALNS-T	HV	30/0/15	759	276	0.005711	0.005711	YES	YES
MOEA/D−DPR vs MOEA/D−ALNS-T	IGD+	32/0/13	797	238	0.001231	0.002461	YES	YES

R^+ 表示前者更好的秩和，R^- 表示前者更差的秩和；IGD+差值方向已反转，使两指标方向一致。

双侧精确配对检验；Holm校正覆盖3组方法对 × 2指标；α列依据校正p值判断差异。

指标均基于三方法共同经验非支配参考；MOEA/D−DPR使用最终r2权重。p值保留非零精度。